

Thème 3 — Relation fondamentale & formules d'addition

NIVEAU FACILE — CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Exercice 1 • La relation fondamentale de tête

On isole $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$.

- (a) ► $\sin^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$.
(b) ► $\sin^2 \alpha = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.
(c) ► $\sin^2 \alpha = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$.
(d) ► $\sin^2 \alpha = 1 - 0 = 1$ (l'angle est $\pm \frac{\pi}{2}$).

Exercice 2 • Le signe décidé par le quadrant

On calcule $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$, puis on choisit le signe avec le quadrant.

- (a) ► $\cos^2 \alpha = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}$. Quadrant I : $\cos > 0$, donc $\cos \alpha = +\frac{3}{5}$.
(b) ► $\cos^2 \alpha = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. Quadrant II : $\cos < 0$, donc $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
(c) ► $\cos^2 \alpha = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. Quadrant III : $\cos < 0$, donc $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Exercice 3 • Reconnaître les trois visages de $\cos 2a$

- (a) ► $\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1$ (uniquement du cosinus).
(b) ► $\cos 2a = 1 - 2 \sin^2 a$ (uniquement du sinus).
(c) ► $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$.

Exercice 4 • Une addition sur des angles connus

- (a) ► $\cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} = 0$ (c'est bien $\cos \frac{\pi}{2} = 0$).
(b) ► $\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ (c'est $\sin \frac{\pi}{2} = 1$).
(c) ► $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = \underbrace{\cos \frac{\pi}{2}}_0 \cos \frac{\pi}{3} - \underbrace{\sin \frac{\pi}{2}}_1 \sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Exercice 5 • Linéariser

- (a) ► $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$.
(b) ► $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$.
(c) ► $\cos^2 x - \sin^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2} - \frac{1 - \cos 2x}{2} = \cos 2x$ (on retrouve la définition de $\cos 2x$).